

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Факультет природничої і фізико-математичної освіти Кафедра теорії та методики викладання природничих дисциплін	
ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН	
2022 рік вступу	
Для студентів галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм здобуття освіти. Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна	

Інформація про викладача / викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Полякова Анастасія Сергіївна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики викладання природничих дисциплін
E-mail:	polyakova@gnpu.edu.ua
Профіль викладача	http://www.gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/299-polyakova-anastasiya-sergiivna
Консультації	Середа 16:00–17:00 Ідентифікатор конференції: 848 7281 3101 Код доступу: 123456 http://surl.li/mauws

Кількість часу на вивчення

Форма навчання	Денна	Заочна
Лекцій	28	6
Практичних занять	16	4
Лабораторних занять	16	2
Самостійна робота студента	30	78
Форма контролю	Іспит	

Навчальний зміст програми з дисципліни «Фізіологія рослин» - це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи здобувачів (СРЗ).

1. Метою навчального курсу є оволодіння здобувачами знань про склад, будову та властивості рослин, а також про процеси які протікають в рослинних організмах, отримання базових знань про стійкість рослин, визначення її місця у системі природничих наук, ознайомлення з основними питаннями і напрямками, які вивчає фізіологія рослин, оволодіння методами вивчення процесів життєдіяльності і метаболізму рослин.

2. Завдання навчального курсу:

- ознайомлення здобувачів із основними фізіологічними процесами, які протікають у рослинному організмі;
- ознайомлення здобувачів із класичними та сучасними методами експериментальної фізіології рослин, із постановкою та вирішенням найпростіших дослідницьких завдань;
- вивчення закономірностей життєдіяльності рослин;

- формування творчих вмінь самостійно здобувати знання з фізіології рослин;
- формування практичних навичок роботи з рослинами та мікропрепаратами;
- виробляти екологічний стиль мислення та поведінки

У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності:

Загальні компетентності

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5: Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Програмні результати навчання (РН):

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Виконує експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. Вміє доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні

моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, здобувачі відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання здобувачів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне заняття передбачає детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок здобувачів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані здобувачем за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття з фізіології рослин спрямоване на практичне освоєння здобувачами теоретичних положень курсу та розвиток навичок їх застосування через виконання експериментальних завдань.

Лабораторне заняття охоплює: оцінювання вихідного рівня знань і практичних умінь здобувачів для забезпечення їхньої готовності до виконання дослідів. Формулювання наукової задачі (наприклад, дослідження впливу поживних речовин на ріст рослин) із подальшим її аналізом і обговоренням у групі для формування дослідницького підходу. Проведення експериментів, таких як визначення інтенсивності дихання чи аналіз водного обміну, із фіксацією результатів, їх обробкою та оцінюванням. Узагальнення отриманих даних і формулювання висновків, що ґрунтуються на фізіологічних принципах. Результати оцінювання кожного лабораторного заняття враховуються при визначенні підсумкової оцінки з дисципліни. Лабораторні роботи сприяють формуванню компетентностей, необхідних для організації безпечних природничих досліджень і ефективного викладання природничих наук у закладах освіти.

Самостійна робота студента (CPC) - це самостійна діяльність здобувача освіти, яку викладач планує сумісно зі студентом, але виконує її здобувач за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Організаційні і навчальні обов'язки здобувачів:

- На практичні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися
- Дотримання правил техніки безпеки й охорони праці
- Дотримання тем навчальної дисципліни
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях;
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем;
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми занять	
Змістовий модуль 1. Фізіологія рослинної клітини	
1	Тема 1. Вступ. Предмет і завдання фізіології
2	Тема 2. Фізіологія і біохімія рослинної клітини
Змістовий модуль 2. Основні фізіологічні процеси рослинного організму	
3	Тема 3. Водообмін у рослин
4	Тема 4. Фотосинтез
5	Тема 5. Дихання.
6	Тема 6. Кореневе живлення рослин.
7	Тема 7. Гетеротрофне живлення рослин
Змістовий модуль 3. Онтогенез рослин	
8	Тема 8. Фізіологія виділення речовин рослинним організмом.
9	Тема 9. Фізіологія росту і розвитку рослин
10	Тема 10. Загальні принципи регуляції росту, морфогенез рослин
11	Тема 11. Рухи рослин
12	Тема 12. Фотоморфогенез. Фітохром і фотоперіодизм
13	Тема 13. Фізіологія розмноження рослин.
14	Тема 14. Адаптація і механізми стійкості рослин.
Змістовий модуль 4. Біотехнологія рослинних організмів	
15	Тема 15. Фізіологія рослин та біотехнологія. Сучасні досягнення та перспективи.

Самостійна робота здобувачів із зазначеного курсу передбачає:

I. Опрацювання лекційного матеріалу.

II. Складання термінологічного словника до теми.

III. Самопідготовка до практичних та лабораторних робіт.

IV. Робота здобувачів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, написання реферату, розробка презентації тощо.

Питання до екзамену з дисципліни

«Фізіологія рослин»

1. Предмет, задачі і методи фізіології рослин.
2. Сутність життя і характерні властивості живого організму. Клітина як носій життя.
3. Клітина як елементарна структурна одиниця організму. Основні компоненти клітини.
4. Фізіологічна роль основних клітинних органел.
5. Хімічний склад цитоплазми рослинної клітини. Колоїдні властивості.
6. Фізико-хімічні властивості цитоплазми. Гетерогенність цитоплазми.
7. Вибіркова проникність цитоплазми, її причини. Будова плазмалеми і тонопласта.
8. Клітинні мембрани, їх структура. Функції мембран клітини.
9. Системи мембран клітини. Поняття про біоелектричний потенціал.
10. Внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на проникність цитоплазми.
11. Клітинна оболонка, її утворення і ріст. Пори і плазмодесми.
12. Хімічний склад і будова клітинної оболонки. Функціональне значення оболонки.
13. Властивості води як розчинника. Вплив розчинених речовин на стан води в рослинній клітині.
14. Поняття про запасні речовини рослини. Форми запасних речовин.

15. Нуклеїнові кислоти, їх структура. Функціональні групи нуклеїнових кислот.
16. Фізіологічна роль нуклеїнових кислот. ДНК як генетичний матеріал клітини.
17. Амінокислоти, пептиди і білки, їх утворення в рослинній клітині.
18. Структура і функції білків.
19. Склад і розміри білкових молекул. Властивості білків.
20. Біосинтез білка, локалізація цього процесу. Зв'язок синтезу білка з диханням.
21. Макроенергетичні з'єднання (сахарофосфати, АТФ, УДФ і ін.), їх роль в метаболізмі клітини.
22. Ферменти, їх хімічна природа і функціональне значення. Чинники, що впливають на активність ферментів.
23. Класифікація ферментів. Ферменти класу гідролаз.
24. Властивості і механізм дії ферментів. Кофактори ферментів.
25. Поняття про подразливість клітини. Форми прояву подразливості у рослин.
26. Подразливість і збудливість клітини. Реакція протопласту у відповідь на фізичні і хімічні дії.
27. Біоелектричні потенціали та біоструми в клітині. Міжклітинні зв'язки.
28. Фізіологічна роль води в рослинах. Форми води в клітині.
29. Явища осмосу в клітині і їх значення в житті рослини.
30. Осмотично активні речовини рослинної клітини. Тургор, втрата його при плазмолізі.
31. Поняття про осмотичний тиск. Осмотичний тиск різних клітин і тканин рослини.
32. Рослинна клітина як осмотична система. Зв'язок між осмотичним тиском і концентрацією клітинного соку.
33. Поглинання води рослинною клітиною. Сисна сила клітини, її величина і фізіологічне значення.
34. Роль активної діяльності цитоплазми в поглинанні води клітиною.
35. Водний баланс рослини. Водний дефіцит, його види. Вплив нестачі води на фотосинтез і дихання рослин.
36. Умови, необхідні рослині для нормального водообміну. Фізіологічні особливості посухостійких рослин.
37. Надходження води в рослину. Верхній і нижній «двигун» водного потоку.
38. Кореневий тиск, його виявлення. Гутація і плач рослин. Склад пасоки.
39. Вплив факторів середовища на поглинальну здатність кореневої системи.
40. Активна роль кореневої системи в поглинанні води і мінеральних речовин.
41. Транспірація і її біологічне значення. Особливості верхнього «двигуна» водного потоку.
42. Транспірація як фізіологічний процес. Фактори, що визначають величину транспірації.
43. Продуктивність транспірації, коефіцієнт транспірації. Інтенсивність транспірації. Значення цих показників в рослинництві.
44. Механізми продихової регуляції транспірації. Типи продихових реакцій.
45. Способи фізіологічного контролю водозабезпеченості рослин.
46. Фізіологічні основи зрошування.
47. Поняття про відносну транспірацію. Інтенсивність і продуктивність транспірації, середні значення цих показників.
48. Активна водоутримуюча роль клітини. Позапродихова регуляція транспірації, її значення.
49. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток і функціонування кореневої системи.
50. Пересування води по рослині, загальне поняття про висхідний потік. Роль сил міжмолекулярного зчеплення води.

51. Принципи руху продихових щілин. Фотоактивна, гідроактивна і гідропасивна реакція продихів.
52. Структура і функції продихового апарату рослин. Роль кутикулярної транспірації.
53. Дія нестачі води на рослину.
54. Порушення водообміну, його причини і наслідки.
55. Шляхи оптимізації поглинальної діяльності кореня.
56. Пігменти зеленого листка, їх будова і хімічні властивості.
57. Роль пігментів в житті рослин.
58. Хроматографічний метод розділення пігментів. Заслуга М.С. Цвета.
59. Будова, хімічний склад і функціональне значення хлоропластів.
60. Хлорофіл, його властивості. Значення хлорофілу в житті рослин.
61. Хлорофіл, його форми. Поняття про збуджений хлорофіл.
62. Фотофізичне збудження хлорофілу. Фотосинтез як окислювально-відновний процес.
63. Фотооптичні властивості хлорофілу. Поняття про флуоресценцію.
64. Роль світла в процесі фотосинтезу. Спектри поглинання світла хлорофілом, каротиноїдами.
65. Фотосинтез, його значення. Сучасні уявлення про фотосинтез.
66. Поняття про вуглецеве живлення рослин. Фізіологічна суть вуглецевого живлення.
67. Джерела вуглецю для рослин. Засвоєння вуглекислоти і променистої енергії Сонця при фотосинтезі. Листок як орган фотосинтезу.
68. Біосинтез вуглеводів, ферменти вуглеводного обміну. Відмінності між асиміляційним і запасним крохмалем.
69. Значення робіт К.А.Тімірязєва по фотосинтезу.
70. Умови утворення і руйнування хлорофілу.
71. Каротиноїди, їх фізіологічна роль.
72. Світлова стадія фотосинтезу, фотоліз води.
73. Фотосинтетичне фосфорилування, його суть.
74. Темнова стадія фотосинтезу. Заслуга М.Кальвіна.
75. Фотосинтез в різних променях спектру. Спектри поглинання хлорофілів, каротиноїдів, хлоропластів листка.
76. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на фотосинтез.
77. Інтенсивність фотосинтезу та продуктивність.
78. Добові та вікові зміни фотосинтезу.
79. Світлолюбні і теплолюбні рослини, фізіологічні відмінності між ними.
80. Вирощування рослин при штучному освітленні. Умови найдоцільнішого використання електричного світла.
81. Значення дихання в житті рослин.
82. Заслуги А.Н Баха, В.І.Баха і В.І.Палладіна у вивченні хімізму дихання.
83. Сучасне вчення про хімізм дихання. Суть анаеробної фази дихання.
84. Хімізм фази аеробного дихання. Заслуга Г. Кребса.
85. Дихання як сукупність послідовних окислювально-відновних процесів.
86. Енергетика дихання. Поняття про фізіологічну ефективність дихання.
87. Фактори, що впливають на інтенсивність дихання.
88. Анаеробна фаза дихання, її суть. Роль води в окисленні піровиноградної кислоти.
89. Зв'язок дихання і бродіння. Шляхи окислення піровиноградної кислоти в рослинних тканинах.
90. Анаеробне дихання. Проміжні і кінцеві продукти анаеробного дихання.
91. Використання енергії дихання в процесах життєдіяльності рослин. Фізіологічна роль АТФ.

92. Сумарні рівняння хімічних перетворень при аеробному та анаеробному диханні. Інтенсивність дихання, методи її визначення.
93. Ферменти, що беруть участь в процесі дихання, їх загальна характеристика.
94. Поняття про дихальний ланцюг.
95. Дегідрогенази, їх хімічна природа та характер дії.
96. Структура АТФ її синтез. Роль АТФ в обміні речовин.
97. Оксидази, їх участь в анаеробному диханні.
98. Цитохромна система, її функціональне значення.
99. Дихальний коефіцієнт при різних субстратах (вуглеводах, жирах, органічних кислотах). Приклади хімічних реакцій. Поняття про енергетичну ефективність дихання.
100. Залежність дихання рослинних тканин від температури, вогкості, газового складу повітря та інших факторів середовища.
101. Космічна фітофізіологія.
102. Напрямки розвитку біотехнології з використанням культури клітин, органів рослин
103. Роль генної інженерії в розвитку проблеми азотного живлення рослин.
104. Культура клітин, тканин, органів. Умови їх вирощування.
105. Трансгенні культурні рослини.
106. Характеристика стійкості рослин до хвороб.
107. Газостійкість. Радіаційний стрес. Поняття “радіочутливість” і “радіостійкість”.
108. Реакції рослин різних екологічних груп на засолення.
109. Реакція рослин на засуху та високу температуру.
110. Стійкість рослин, фотострес, адаптація.
111. Подразливість і реакція рослин на зовнішні хімічні або фізичні фактори.
112. Основні положення гормональної теорії.
113. Життєвий цикл різних рослин і його зв'язок з процесами цвітіння.
114. Рослини довгого та короткого дня.
115. Фотоперіодизм. Фотоперіод в регуляції росту та розвитку рослин. Роль фітохрому.
116. Фітогормони. Відмінності між стимуляторами та інгібіторами.
117. Координація активності генів. Особливості трофічної регуляції.
118. Значення здатності соматичних клітин рослин до регенерації цілого організму. Явище полярності у рослин.
119. Теорія М.П.Кренке – циклічного старіння і омолодження рослин.
120. Періодичність росту, біологічні годинники. Регенерація у рослин.
121. Фізіологічні особливості явища спокою.
122. Біогенез клітинних структур. Етапи біогенезу клітинних структур.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Авксентьева О.О. Фізіологія та біохімія рослин : малий практикум : навч.-метод. посіб. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 151 с.
2. Кобилецька М.С., Терек О.І. Біохімія рослин : навч. посіб. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 269 с.
3. Красноштан І.В. Фізіологія рослин : навч.-метод. посіб. для студ. природн.- геогр. ф-тів пед. вузів. Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. 2-ге вид., допов. Умань : Жовтий О. О., 2012. 133 с.

4. Скляр В.Г. Екологічна фізіологія рослин : навч. посіб. За заг. ред. д-ра біол. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Ю. А. Злобіна. Суми : Університетська книга, 2015. 259 с.

Додаткова:

1. Авксентьева О.О. Фізіологія та біохімія рослин - малий практикум : навч.-метод. посіб. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. 151 с.

2. Войцехівська О.В. Фізіологія рослин : практикум. За ред. д-ра біол. наук, проф. Т. В. Паршикової. – Луцьк : Терен, 2010. – 415 с.

3. Должицька А.Г., Панчук І.І. Фізіологія рослин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 168 с.

4. Красноштан І.В. Фізіологія рослин : навч.-метод. посіб. для студ. природн.- геогр. ф-тів пед. вузів. Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань : [Жовтий], 2010. 128 с.

5. Сирий М.М., Кулешов М.М., Гаджієва Н. М. Біохімія рослин : навч. посіб. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Х. : [РВВ ХНАУ ім. В. В. Докучаєва], 2006. 174 с.

6. Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів рослин ; голов. ред. акад. НАН України В. В. Моргун. Київ : Логос, 2017. 671 с.

7. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / голов. ред. акад. НАН України В. В. Моргун ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин. К. : Логос, 2009 . ISBN 978- 966-171-147-0. Т. 1. 2009. 706 с.

8. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / голов. ред. акад. НАН України В. В. Моргун ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин. К. : Логос, 2009 . ISBN 978- 966-171-147-0. Т. 2. 2009. 694 с.

Іноземні джерела:

1. Baluška F, Volkmann D, Mancuso S (2006). Communication in Plants: Neuronal Aspects of Plant Life. Springer Verlag. ISBN 978-3-540-28475-8.

2. Alpi A, Amrhein N, Bertl A, Blatt MR, Blumwald E, Cervone F, Dainty J, De Michelis MI, Epstein E, Galston AW, Goldsmith MH, Hawes C, Hell R, Hetherington A, Hofte H, Juergens G, Leaver CJ, Moroni A, Murphy A, Oparka K, Perata P, Quader H, Rausch T, Ritzenthaler C, Rivetta A, Robinson DG, Sanders D, Scheres B, Schumacher K, Sentenac H, Slayman CL, Soave C, Somerville C, Taiz L, Thiel G, Wagner R (April 2007). "Plant neurobiology: no brain, no gain?". Trends in Plant Science. 12 (4): 135–6. doi:10.1016/j.tplants.2007.03.002. PMID 17368081.

3. Gagliano M, Vyazovskiy VV, Borbély AA, Grimonprez M, Depczynski M (December 2016). "Learning by Association in Plants". Scientific Reports. 6 (1): 38427. Bibcode:2016NatSR...638427G. doi:10.1038/srep38427. PMC 5133544. PMID 27910933.

4. Xiong L, Zhu JK (June 2001). "Abiotic stress signal transduction in plants: Molecular and genetic perspectives". Physiologia Plantarum. 112 (2): 152–166. doi:10.1034/j.1399-3054.2001.1120202.x. PMID 11454221.

5. Goh CH, Nam HG, Park YS (October 2003). "Stress memory in plants: a negative regulation of stomatal response and transient induction of rd22 gene to light in abscisic acid-entrained Arabidopsis plants". The Plant Journal. 36 (2): 240–55. doi:10.1046/j.1365-313X.2003.01872.x. PMID 14535888.

6. Trewavas A (September 2005). "Green plants as intelligent organisms". Trends in Plant Science. 10 (9): 413–9. doi:10.1016/j.tplants.2005.07.005. PMID 16054860

7. Marder M (November 2012). "Plant intentionality and the phenomenological framework of plant intelligence" Plant Signaling & Behavior. 7 (11): 1365–72. doi:10.4161/psb.21954. PMC 3548850. PMID 22951403.

8. Gagliano M, Grimonprez M, Depczynski M, Renton M (May 2017). "Tuned in: plant roots use sound to locate water". *Oecologia*. 184 (1): 151–160. doi:10.1007/s00442-017-3862-z. PMID 28382479. S2CID 5231736.

Критерії оцінювання реферату:

Відмінно	1. Повністю виконані всі вимоги. 2. Відсоток запозичень не перевищує 50%.
Добре	1. Незначні зауваження по оформленню реферату; 2. Незначні помилки в одному з перелічених вище підпунктів. 3. Відсоток запозичень не перевищує 50%.
Задовільно	1. Тема реферату розкрита не повною мірою; 2. Неповний список літератури та джерел; 3. Не повноцінно розкритий зміст роботи, труднощі у викладенні тексту, аргументації. 4. Відсоток запозичень не перевищує 50%.
Незадовільно	Вимоги виконано в обсязі менше, ніж на половину, відсутність реферату.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Фізіологія рослин»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ECTS. Середньозважений бал (СБ) із дисципліни визначається на основі :

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за практичні/лабораторні заняття дорівнює 0,3; МКР – 0,3; СРС та ІРС – 0,2; іспит – 0,2. (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних здобувачем за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

Аудиторна робота		Самостійна індивідуальна робота	Підсумковий контроль
Практичні/лабораторні роботи	Модульні контрольні роботи		
8/3 практичних 8/2 лабораторних	4 МКР	15 тем	Іспит
ВК=0,3	ВК=0,3	ВК=0,2	ВК=0,2

Примітка: Т - тема дисципліни; ВК~ ваговий коефіцієнт; ІЗ - індивідуальне завдання.

Розрахунок підсумкового середньозваженого балу (O_{CP}) здійснюється за формулою:

$$O_{CP} = ((PK_1 + PK_2 + PK_3 + \dots + PK_{16}) / 16) * 0,3 + МКР * 0,3 + СРС_{16} * 0,2 + іспит * 0,2$$

Ваговий коефіцієнт курсового проекту (роботи) дорівнює 1.

Визначення підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Фізіологія рослин»

Оцінка ECTS	Середньо- зважений бал, що	Сума балів за 100	Національна оцінка	Критерії
----------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------	----------

	формує інтервальн у шкалу	бальною шкалою			
А	4,51-5,00	90-100	5	Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями.	Здобувач: дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; демонструє високий рівень знань в обсязі навчальної програми з фізіології рослин; вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність; узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки з тем навчальної дисципліни; - може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків; ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно і правильно; - ретельно виконує практичні, самостійні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки.
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			
В	4,01-4,50	82-89	4	Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження.	Здобувач: відповідь недостатньо повна, але змістовна; добре володіє теоретичними знаннями фізіології рослин орієнтується в системі фізіологічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх тлумаченні; виправляє допущені помилки, робить висновки, але нечітко формулює їх; виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх творча інтерпретація; правильно і доцільно використовується наукова термінологія; використовує обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
	4,01	82			
С	3,50-4,00	74-81	4	Добре – середньо- достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками.	Здобувач: відповідь недостатньо повна, але змістовна; добре володіє теоретичними знаннями фізіології рослин орієнтується в системі фізіологічних та біохімічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх тлумаченні; виправляє допущені помилки, робить висновки, але нечітко формулює їх; виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх творча інтерпретація;
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			

					правильно і доцільно використовується наукова термінологія; відсутній творчий підхід у вирішенні завдань.
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками	Здобувач: відповіді недостатньо повні; помиляється у визначенні понять фізіології рослин неповно характеризує загальні біохімічні процеси; частково володіє матеріалом фізіології рослин наводить прості приклади; відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; не вміє обґрунтовувати свої думки; виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно допускаючи в роботі помилки. за інструкцією і з допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків. завдання для самостійної роботи виконує частково.
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			
E	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього.	Здобувач: відповідь недостатньо повна, допускає помилки; помиляється у визначенні понять фізіології рослин неповно характеризує загальні біохімічні процеси; володіє матеріалом з фізіології рослин на репродуктивному рівні; наводить прості приклади; відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; не вміє обґрунтовувати свої думки; виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не повно і допускає помилки у формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів. за допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків; завдання для самостійної роботи виконані частково.
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			

FX	2,00-2,5	35-59	2	Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни	Здобувач: - виявляє незнання теоретичного матеріалу фізіології рослин - ключові питання з фізіології рослин розкриває неповно; - помиляється у визначенні понять фізіології рослин - з непереборними труднощами наводить елементарні приклади; - фрагментарно характеризує біохімічні процеси; - не користується науковою термінологією; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не виконано 50% практичних робіт; - не виконано 50% завдань; - виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.
F	0,00-1,99	1-34	2	Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Здобувач: - виявляє незнання теоретичного матеріалу фізіології рослин - ключові питання з фізіології рослин розкриваються неповно; - помиляється у визначенні понять фізіології рослин - не наводить елементарні приклади; - не характеризує процеси; - не користується науковою термінологією; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не виконано 70% практичних робіт; - не виконано 70% завдань; - виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.